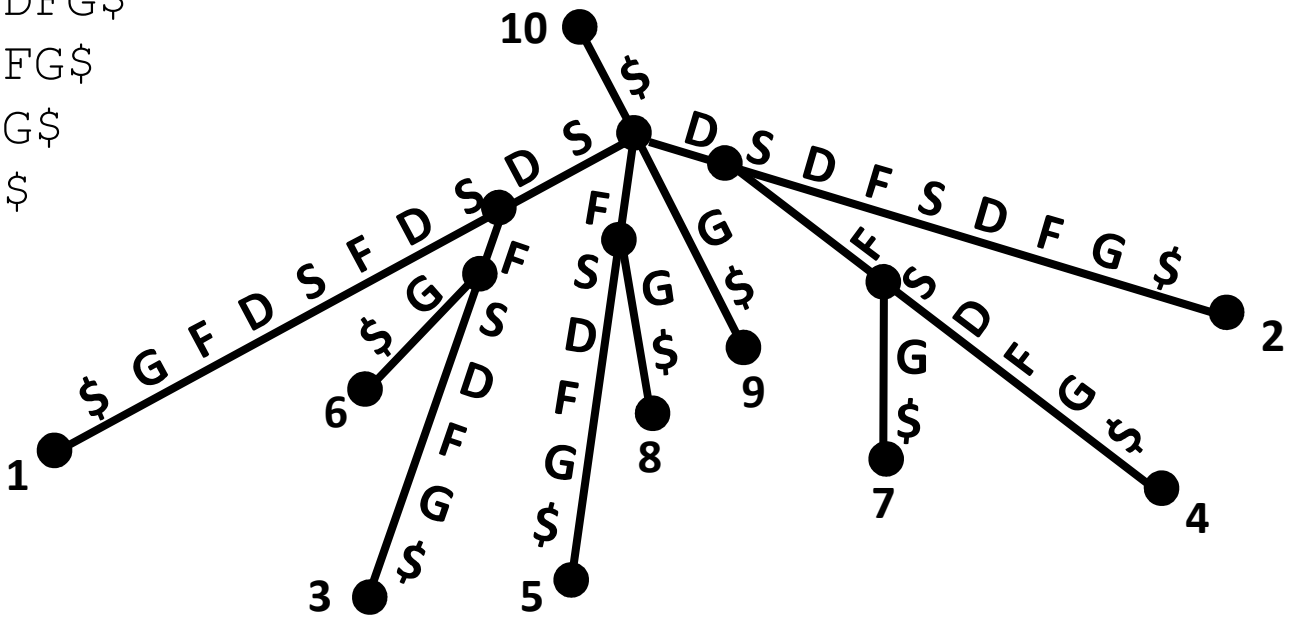

使用后缀树

序列S: SDSDFSDFG　　后缀=$S_{1\le i\le n}, S_{i+1}, S_{i+2}, \ldots, S_n$　　n=length(S)

序列S: SDSDFSDFG$

1: SDSDFSDFG$
2: DSDFSDFG$
3: SDFSDFG$
4: DFSDFG$
5: FSDFG$
6: SDFG$
7: DFG$
8: FG$
9: G$
10: $



字符串S=SDSDFSDFG

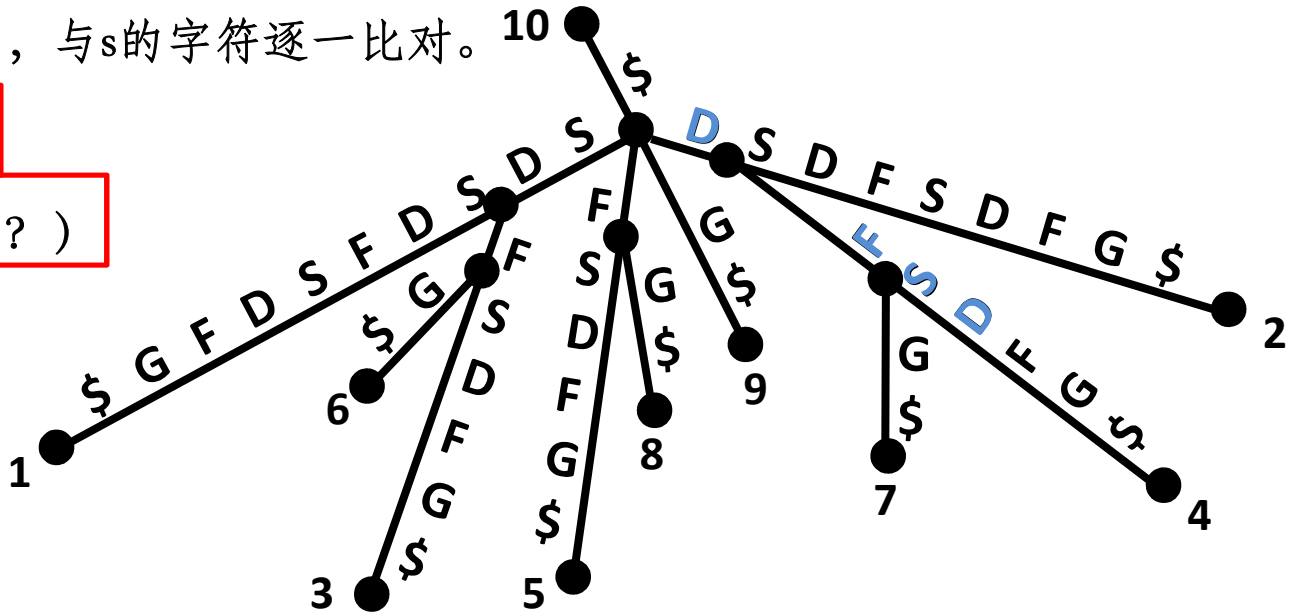
功能1：查找字符串s是否在字符串S中

方法：从树根开始，与s的字符逐一比对。

s_1=DFSD（在！）

s_2=SDFD（在不在？）





字符串S=SDSDFSDFG

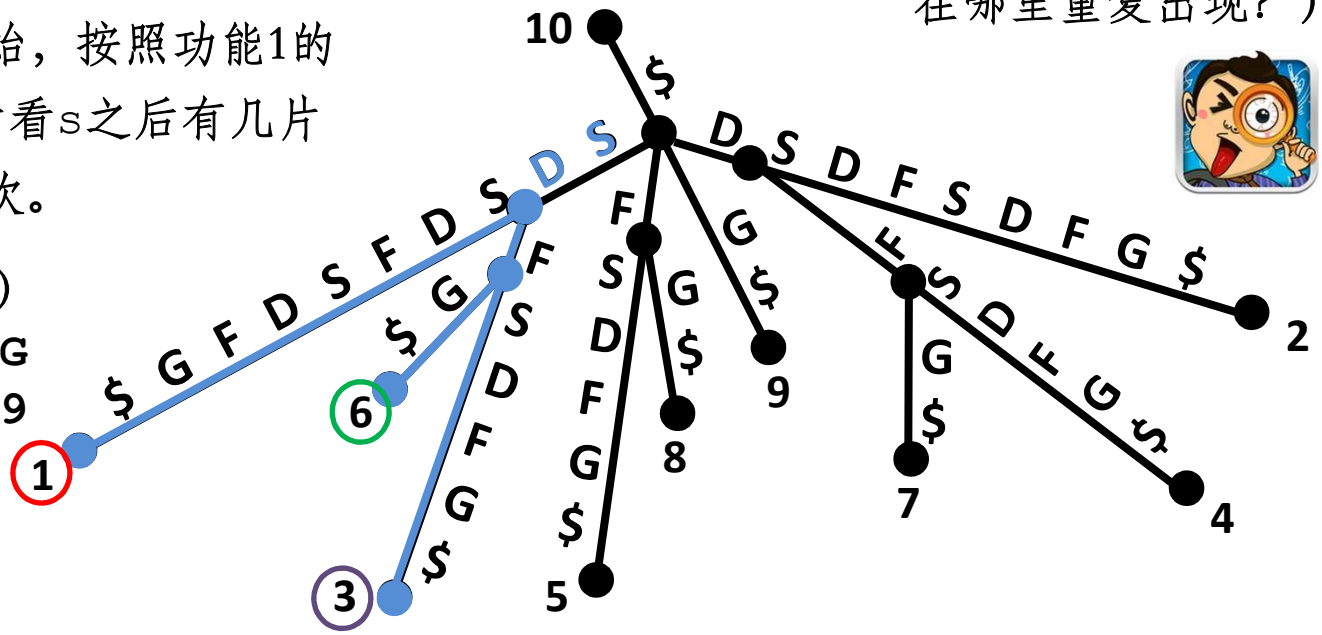
功能2：查找字符串s在字符串S中的重复次数

方法：从树根开始，按照功能1的方法找到s，然后看s之后有几片树叶，则重复几次。

s_1=SD（重复3次）

S	D	S	D	F	S	D	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9

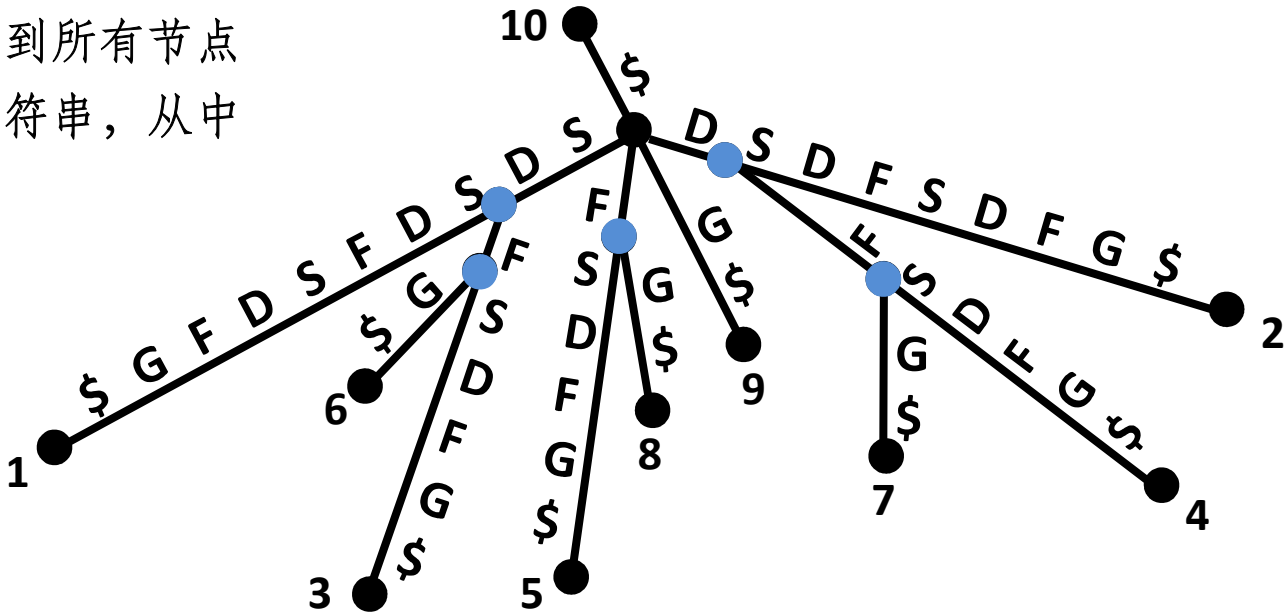
s_2=DF（重复几次？在哪里重复出现？）



字符串S=SDSDFSDFG

功能3：找字符串S中的最长重复子序列

方法：找到从树根到所有节点（非叶片）的子字符串，从中找到最长的。

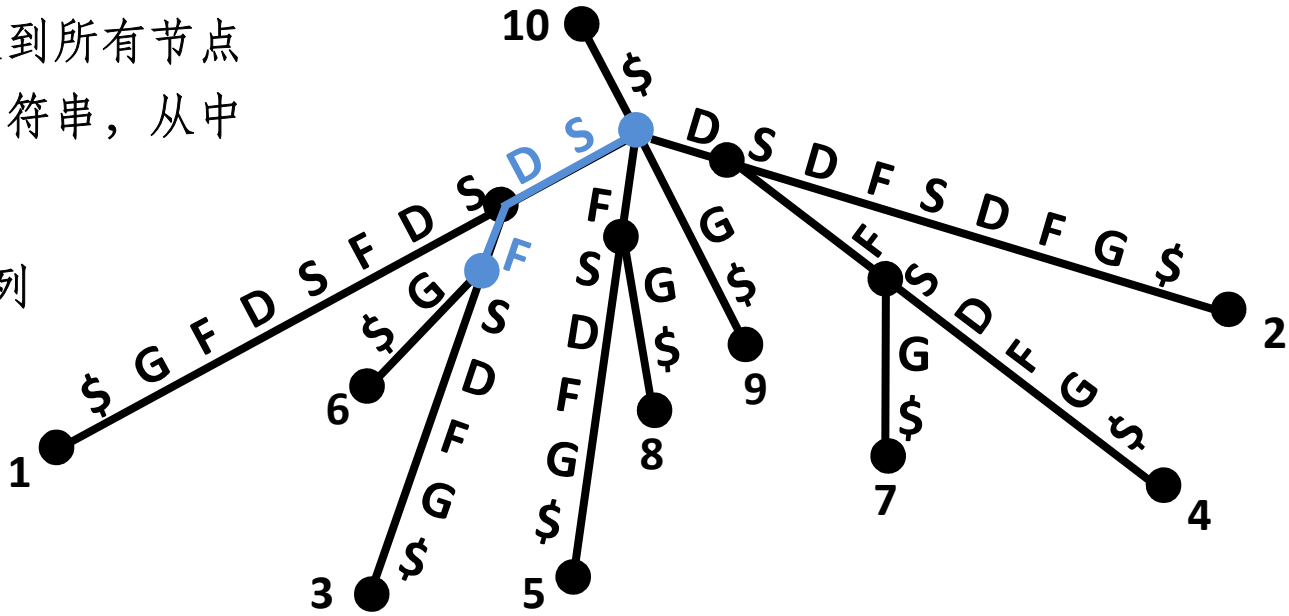


字符串S=SDSDFSDFG

功能3：找字符串S中的最长重复子序列

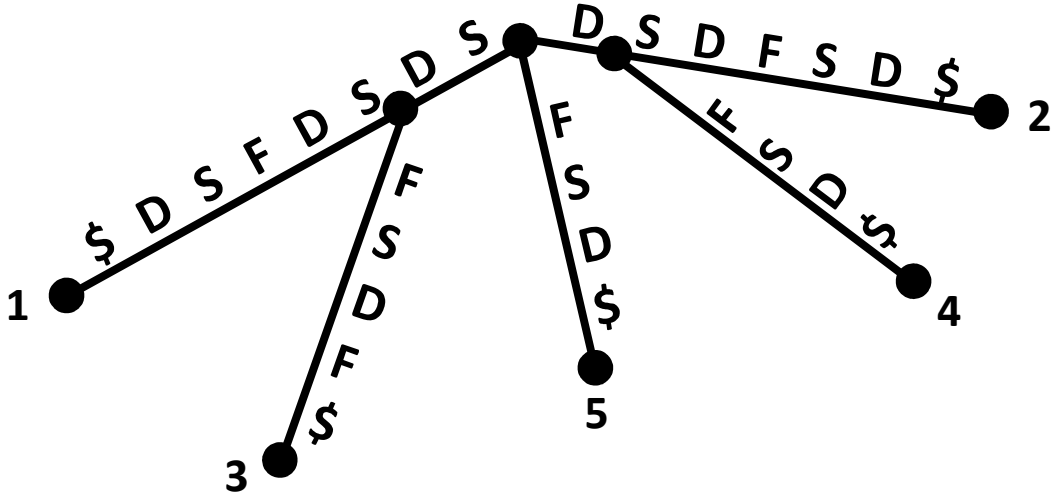
方法：找到从树根到所有节点（非叶片）的子字符串，从中找到最长的。

S的最长重复子序列是SDF。



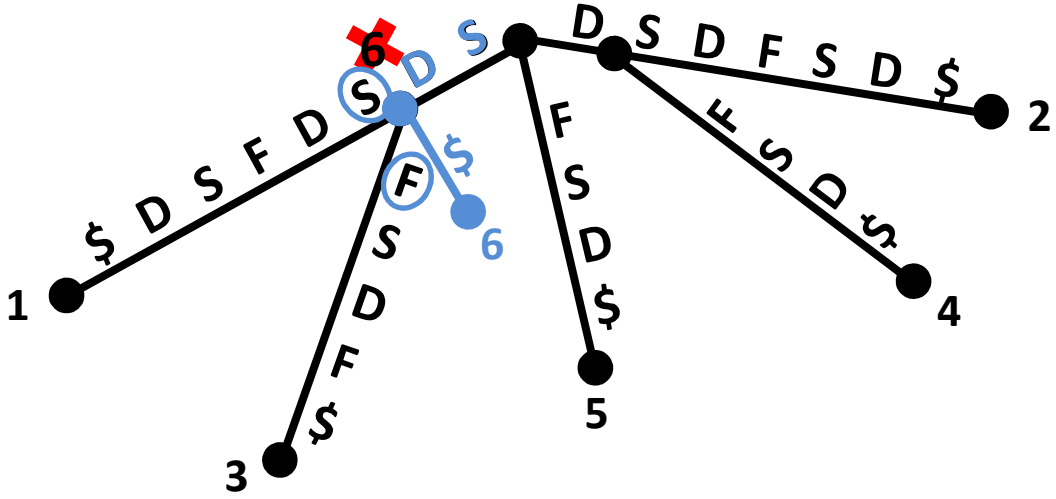
序列S： SDSDFSD
序列S： SDSDFSD$
1： SDSDFSD$
2： DSDFSD$
3： SDFSD$
4： DFSD$
5： FSD$
6： SD$
7： D$
8： $

$的作用：如果某一个后缀是另一个后缀的前缀，那么需要用$标识出一个独立的叶片。



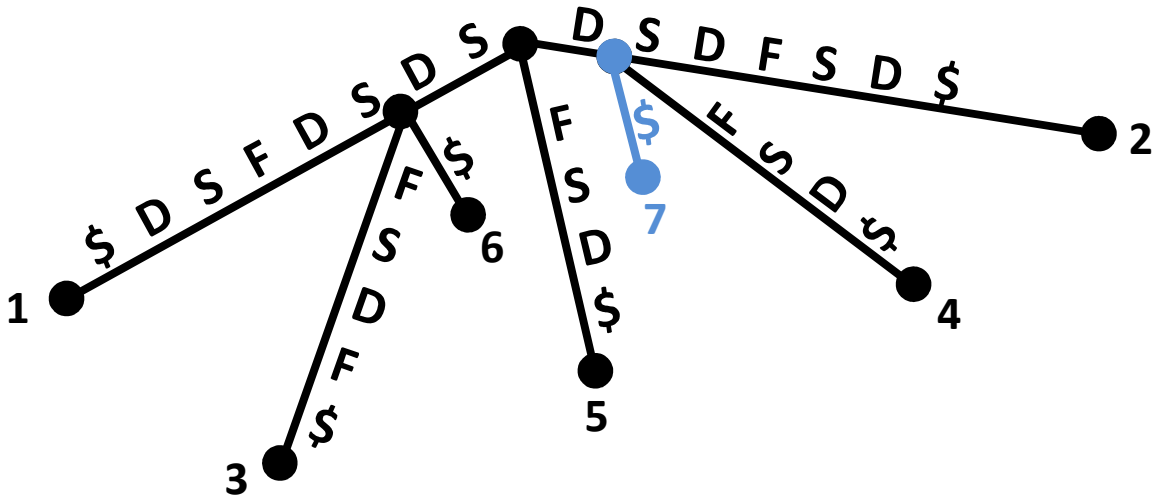
序列S： SDSDFSD
序列S： SDSDFSD$
1： SDSDFSD$
2： DSDFSD$
3： SDFSD$
4： DFSD$
5： FSD$
6： SD$
7： D$
8： $

$的作用：如果某一个后缀是另一个后缀的前缀，那么需要用$标识出一个独立的叶片。



序列S： SDSDFSD
序列S： SDSDFSD$
1： SDSDFSD$
2： DSDFSD$
3： SDFSD$
4： DFSD$
5： FSD$
6： SD$
7： D$
8： $

$的作用：如果某一个后缀是另一个后缀的前缀，那么需要用$标识出一个独立的叶片。



序列S： SDSDFSD
序列S： SDSDFSD$
1： SDSDFSD$
2： DSDFSD$
3： SDFSD$
4： DFSD$
5： FSD$
6： SD$
7： D$
8： $

$的作用：如果某一个后缀是另一个后缀的前缀，那么需要用$标识出一个独立的叶片。

